

mCOLD — MQTT topics

เวอร์ชัน 1.1 (ฉบับร่าง) · 2026-10-05 · firmware 0.7.0-dev.35

สรุปทุก topic ที่กล่อง mCOLD ใช้ ว่าใคร publish ใคร subscribe และข้อมูลหน้าตาเป็นอย่างไร รายละเอียดสำหรับทีม server อยู่ที่ `briefs/server-mqtt-brief.md` และสเปกเต็มภาษาอังกฤษอยู่ที่ `../firmware/PROTOCOL.md` ข้อ 6

หลักการตั้งชื่อ (แบบเดียวกับ eTEMP)

	รูปแบบ	ตัวอย่าง
กล่อง publish	<code>mcold/<sn>/...</code> (ไม่มี v1)	<code>mcold/mCDV1-L0169-1069-001/rec</code>
กล่อง subscribe (server publish)	<code>mcold/v1/<sn>/...</code>	<code>mcold/v1/mCDV1-L0169-1069-001/ack</code>

v1 คือเวอร์ชันของคำสั่งที่กล่องเข้าใจ ถ้าวันหน้าคำสั่งเปลี่ยนแบบที่กล่องเก่าไม่เข้าใจ ให้ server ส่งที่ `mcold/v2/<sn>/...` กล่องสองรุ่นรันบน broker เดียวกันได้ระหว่างทยอยอัปเดต

การเชื่อมต่อ

- broker, พอร์ต และ login ตั้งในเครื่อง (NVS) ด้วยคำสั่ง `mqtt set` ไม่ฝังใน firmware
- client id = SN ของกล่อง
- last will: `mcold/<sn>/online` = "0" (retain) ถ้ากล่องหลุดโดยไม่บอก
- ตอนเสียบไฟ: ต่อก้างตลอด
- ตอนใช้แบตเตอรี่: เปิดเป็นรอบ ๆ (session) ตาม `upload_period_s` (ค่าเริ่มต้น 5 นาที) เมื่อมีข้อมูลรอส่ง และเช็คอินทุก 6 ชั่วโมง แม้ไม่มีข้อมูล ในแต่ละ session กล่องรอ ACK ได้ไม่เกิน 10 วินาที

Topics

Topic	กล่อง	Server	QoS	Retain	เนื้อหา
<code>mcold/<sn>/rec</code>	pub	sub	1	ไม่	แถว log ของ trip ที่จบแล้ว ก่อนละ 20 แถว
<code>mcold/<sn>/status</code>	pub	sub	0	ใช่	สถานะล่าสุดของกล่อง
<code>mcold/<sn>/online</code>	pub + last will	sub	1	ใช่	"1" ต่อยู่ / "0" จบ session หรือหลุด
<code>mcold/<sn>/ota/state</code>	pub	sub	1	ใช่	ผลการอัปเดต firmware
<code>mcold/v1/<sn>/ack</code>	sub	pub	1	ไม่	ยืนยันว่าบันทึกแถวแล้ว
<code>mcold/v1/<sn>/firmware</code>	sub	pub	1	ใช่	ชื่อไฟล์ firmware ที่จะให้อัปเดต
<code>mcold/v1/<sn>/config</code>	sub	pub	1	ใช่	เอกสารตั้งค่า (Wi-Fi + DHCP/IP คงที่, รอบส่ง, ไขว, temp adjust ...)
<code>mcold/<sn>/config/state</code>	pub	sub	1	ใช่	ผลการตั้งค่า

Server subscribe: `mcold/+/rec`, `mcold/+/status`, `mcold/+/online`, `mcold/+/ota/state`, `mcold/+/config/state` (หรือ `mcold/#` แล้วกรองเอง)

Server publish: `mcold/v1/<sn>/ack`, `mcold/v1/<sn>/firmware` และ `mcold/v1/<sn>/config`

ข้อมูลในแต่ละ topic

mcold/<sn>/rec — แกว log

```
{ "sn": "mCDV1-L0169-1069-002", "trip_id": "95518e06-1b3b-494f-b4c5-284ae94f5424", "trip_date": "20261007", "trip_number": 2, "schema": 5, "part": 1, "parts": 1, "from": 0, "to": 6, "last": true, "rows": [ { "trip_id": "95518e06-1b3b-494f-b4c5-284ae94f5424", "trip_date": "20261007", "trip_number": 2, "seq": 1, "sn": "mCDV1-L0169-1069-002", "timestamp": "02:47:27 05/10/2026", "utc": 1791143247, "event": "SAMPLE", "temp": 4.25, "tempmin": 2, "tempmax": 8, "alarm": "", "timeok": true, "gnssstate": "last", "latitude": 13.7563, "longitude": 100.5018, "motion": 0, "battery": 97, "internet": "online", "detail": "" }, ... ] }
```

สังเกตว่า trip ที่จบแล้ว ก่อนละ 20 แกว (ก่อนที่ $k = \text{seq } 20(k-1) \dots 20k-1$) `last: true` คือก่อนสุดท้าย ระหว่าง trip ส่งแค่ status — ดู trip-data-flow.md ทุกแกวมี column ชุดเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็น sample หรือ event · **key คือ (trip_id, seq)** (trip_id เป็น UUID ที่กล่องสร้าง, sn อยู่ในทุกแกว) ความหมายของแต่ละ column และรายการ event อยู่ใน brief ข้อ 3

mcold/v1/<sn>/ack — server ตอบ

```
{ "trip_id": "95518e06-1b3b-494f-b4c5-284ae94f5424", "upto": 15 }
```

แปลว่าแกว seq 0–15 ของ trip 11 มันก็ลงฐานข้อมูลแล้วทั้งหมด (ต้องต่อเนื่อง ไม่มีช่องว่าง) ส่งหลังมันก็เสร็จเท่านั้น และควรส่งภายใน 1–2 วินาที กล่องจะไม่ลบแกวที่ยังไม่ได้ ACK

mcold/<sn>/status — สถานะล่าสุด

```
{ "time": { "utc": 1791143247, "quality": "ntp", "boot": 42 }, "temp": { "ok": true, "c": 4.25 }, "trip": { "active": true, "trip_id": "95518e06-1b3b-494f-b4c5-284ae94f5424", "trip_date": "20261007", "trip_number": 2, "samples": 12, "min": 3.5, "max": 5.25, "alarms": [ ], "acked": false, "alarms_raised": 1, "last_alarm": { "type": "HIGH", "utc": 1791146150 } }, "power": { "soc": 78, "mv": 3987, "ma": -12, "charge": "none", "external": false }, "gnss": { "fix": false, "lat": null, "lon": null, "age_s": null }, "storage": { "used_pct": 1 }, "fw": { "ver": "0.7.0-dev.4", "slot": "ota_0" }, "net": { "connected": true, "ssid": "Office", "rssi": -59, "ip": "192.168.1.147", "mac": "28:84:85:27:9A:74" } }
```

ส่งทุกครั้งที่ต่อได้ (ตอนใช้แบตเตอรี่คือทุก session) ใช้ดูว่ากล่องติดต่อมาล่าสุดเมื่อไร ตีกว่าดู online เพราะกล่องที่ใช้แบบจะเป็น "0" เกือบตลอดซึ่งเป็นเรื่องปกติ

mcold/v1/<sn>/firmware — สั่งอัปเดต

payload คือชื่อไฟล์อย่างเดียว เช่น `mcold_0.7.1.bin` (publish แบบ **retain**) กล่องดาวน์โหลดจาก <https://drive.siamatic.co.th/media/firmwares/<ชื่อไฟล์>> แล้วตรวจสอบลายเซ็นเอง ได้ ok แล้วให้ลบ retain (publish ค่าว่างแบบ retain)

mcold/<sn>/ota/state — ผลการอัปเดต

```
{"ver":"0.7.1","state":"downloading","pct":40}
{"ver":"0.7.1","state":"rebooting","from":"0.7.0"}
{"ver":"0.7.1","state":"ok","from":"0.7.0"}
{"file":"mCOLD_0.7.1.bin","state":"failed","reason":"..."}
{"file":"mCOLD_0.7.1.bin","state":"deferred","reason":"trip"}
{"ver":"0.7.1","state":"rolled_back","running":"0.7.0"}
```

mcold/v1/<sn>/config — ตั้งค่า (retain)

```
{"rev":3,"config":{"upload_period_s":600,"temp_adj_c100":-50},
"wifi":{"add":[{"ssid":"Warehouse-2","pass":"...", "dhcp":false,"ip":"192.168.1.50",
"gateway":"192.168.1.1","subnet":"255.255.255.0","dns":"8.8.8.8"}]}}
```

rev เพิ่มขึ้นทุกครั้ง กล้องใช้แต่ละ rev ครั้งเดียว · MQTT broker ตั้งทางนี้ไม่ได้ (console เท่านั้น) · รายการค่าทั้งหมดและสถิติ
อยู่ที่ device-settings.md · ผลส่งกลับที่ `mcold/<sn>/config/state`

```
{"rev":3,"applied":["upload_period_s","wifi add Warehouse-2"],"errors":{"state":"ok"}}
```

mcold/<sn>/online

"1" ตอนต่อได้, "0" ตอนจบ session หรือ broker ส่งแทนเมื่อกล้องหลุด (last will)

สิทธิ์ (ACL) ที่ควรตั้งก่อนใช้งานจริง

- กล้องแต่ละตัว publish ได้เฉพาะ `mcold/<sn>/#` ของตัวเอง
- กล้องแต่ละตัว subscribe ได้เฉพาะ `mcold/v1/<sn>/#` ของตัวเอง
- `mcold/v1/#` ให้ publish ได้เฉพาะ server: ACK คือคำสั่งให้กล้องลบข้อมูล และ firmware คือคำสั่งอัปเดต ถ้าใครปลอมได้
ข้อมูลที่ยังไม่ถึง server จะหาย